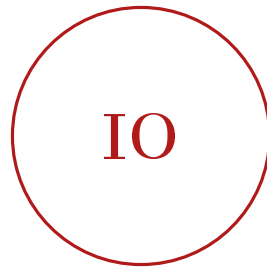


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Investigación de Operaciones

PROYECTO INTEGRADOR DEL CURSO

“Análisis del transporte en el Perú: optimización de una red de distribución de carga agroexportable en la región Arequipa”

INTEGRANTES:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| ▪ Aliaga Chaiña, Sandra Gabriela | 20240710 |
| ▪ Mengoa Valeriano, Brigitte Noelia | 20243400 |
| ▪ Retamozo Calatayud, Angel Julio | 20242334 |
| ▪ Quispe Puma, Usiel Suriel | 20243392 |

Docente: Olha Shardorodska

AREQUIPA – PERÚ
2026

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto integrador aborda la optimización de la red de transporte terrestre de carga agroexportable de una empresa acopiadora que opera en el eje Majes–Camaná–La Joya, en la región Arequipa. El problema identificado consiste en la distribución mensual de producto desde tres centros de acopio hacia cuatro puntos de destino (Puerto de Matarani, Lima, Cusco y Puno), bajo dos objetivos que suelen entrar en conflicto en la práctica: minimizar el costo logístico y reducir la exposición de las unidades de carga a corredores viales con alta siniestralidad, como la Panamericana Sur y la carretera Arequipa–Puno. Para resolver este problema se utilizó el **modelo de transporte** de la Investigación de Operaciones, formulando una función objetivo que integra el costo de flete con una penalización monetaria asociada al índice de riesgo de accidentes de cada ruta, restricciones de oferta y demanda balanceadas, y más de diez variables de decisión continuas (x_{ij}). El modelo fue implementado y resuelto con **Pyomo** (Python), empleando el solver GLPK, complementado con verificación numérica en SciPy (HiGHS). La solución óptima obtenida asciende a S/. 555 750.00 mensuales, con un plan de envíos que prioriza las rutas de menor riesgo y costo combinado. El análisis de sensibilidad, realizado sobre dos escenarios (incremento del 20 % en el costo de combustible y una reducción del 30 % en la oferta del centro Majes por estrés hídrico), muestra que el modelo es robusto ante variaciones de disponibilidad de recursos, pero sensible al precio del combustible, lo que sugiere la necesidad de contratos de suministro de combustible a precio fijo. Entre las principales recomendaciones destacan: priorizar el eje Majes–Matarani por su bajo costo y riesgo, negociar coberturas de seguro diferenciadas por ruta y reforzar la coordinación con las unidades de la Policía de Carreteras en los tramos críticos identificados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Palabras clave: investigación de operaciones, modelo de transporte, logística de carga, seguridad vial, optimización lineal, Perú.

Índice

1. Introducción	3
2. Descripción del problema	4
2.1. Contexto de la organización	4
2.2. Situación problemática	4
2.3. Evidencias del trabajo de campo	4
3. Análisis del problema	4
3.1. Actores involucrados	4
3.2. Variables relevantes	5
3.3. Supuestos del modelo	5
4. Modelación matemática	5
4.1. Objetivo del modelo	5
4.2. Variables de decisión	6
4.3. Parámetros	6
4.4. Función objetivo	7
4.5. Restricciones	7
5. Algoritmo para la solución del modelo	7
6. Resolución del modelo	8
6.1. Software utilizado	8
6.2. Implementación en el software	8
6.3. Resultados obtenidos	8
7. Análisis e interpretación	9
8. Análisis de sensibilidad	9
9. Reflexión sobre el proceso de modelación	10
10. Conclusiones y recomendaciones	11
11. Referencias bibliográficas	12
12. Anexos	14

1. Introducción

Contexto general

El transporte terrestre de carga concentra la mayor parte de la movilización de mercancías en el Perú dado el predominio de la red vial sobre otros modos como el ferroviario o el fluvial en la macrorregión sur del país (Naciones Unidas, 2009). En Arequipa, la actividad agroexportadora depende casi por completo de camiones que recorren corredores nacionales como la Panamericana Sur y la carretera Arequipa–Puno para llevar la producción desde las zonas de cultivo hasta los puertos, mercados mayoristas y terminales terrestres de destino.

Importancia del problema

Dos presiones conviven en esta operación. Por un lado, el costo logístico —que en economías en desarrollo puede representar más del 20 % del valor final del producto exportado (Sánchez de la Piedra et al., 2024)— obliga a las empresas a buscar la ruta de menor costo posible. Por otro lado, los mismos corredores usados para el transporte de carga registran una siniestralidad vial persistente: solo en las carreteras Panamericana Sur y Arequipa–Puno se han reportado cientos de accidentes anuales, con puntos críticos identificados en sectores como Ocoña, Camaná e Imata (ONSV, 2026). Optimizar únicamente por costo, sin considerar el riesgo de la ruta, puede exponer a las unidades de transporte —y a la carga— a corredores de alta siniestralidad.

Justificación del estudio

La Investigación de Operaciones ofrece, a través del modelo clásico de transporte, un marco adecuado para conciliar ambos objetivos en una única función objetivo, permitiendo a la organización tomar decisiones de asignación de carga que sean simultáneamente eficientes en costo y prudentes en materia de seguridad vial.

Objetivo general

Optimizar la asignación mensual de carga agroexportable desde los centros de acopio de la empresa hacia sus puntos de destino, minimizando el costo total de transporte ajustado por un factor de riesgo de accidentalidad vial.

Objetivos específicos

- a) Caracterizar la situación actual de distribución de carga de la empresa y los corredores viales que utiliza.
- b) Formular un modelo matemático de transporte que integre costo de flete y riesgo de accidentes.
- c) Resolver el modelo mediante programación lineal utilizando Pyomo/GLPK.
- d) Analizar la sensibilidad de la solución óptima ante variaciones en costos y disponibilidad de recursos.

- e) Formular recomendaciones operativas para la organización.

2. Descripción del problema

2.1 Contexto de la organización

El caso de estudio corresponde a una empresa acopiadora y comercializadora de productos agrícolas (páprika, palta y quinua) que opera en el valle de Majes y zonas aledañas de la región Arequipa¹. La empresa recibe producto de pequeños y medianos agricultores en tres centros de acopio (Majes, Camaná y La Joya) y lo distribuye hacia cuatro destinos: el Puerto de Matarañi (exportación), el Mercado Mayorista de Lima, y los terminales terrestres de Cusco y Puno (mercado interno regional).

2.2 Situación problemática

Actualmente la asignación de camiones a rutas se realiza de manera empírica, según la disponibilidad del transportista y sin un criterio formal de costo ni de seguridad vial. Esto genera dos consecuencias observables: sobrecostos por el uso de rutas más largas de lo necesario hacia ciertos destinos, y una exposición no cuantificada de las unidades a tramos de alta siniestralidad, en particular el sector de Imata (carretera Arequipa–Puno) y los tramos costeros de Ocoña y Camaná (Panamericana Sur), reconocidos por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial como puntos críticos (ONSV, 2026).

2.3 Evidencias del trabajo de campo

Espacio para evidencias reales del equipo

Esta sección debe completarse con evidencia primaria recolectada por el equipo, tal como exige el enunciado del proyecto integrador: fotografías propias de los centros de acopio o unidades de transporte, croquis de las rutas, una breve entrevista al encargado de logística, registros de tiempos de viaje y/o el inventario real de capacidad de las unidades. El PDF de indicaciones es explícito en que *“no se aceptarán problemas copiados íntegramente de internet o de libros”*, por lo que estas evidencias no pueden ser generadas por un tercero: deben insertarse aquí las fotografías e instrumentos que el equipo recopile en su visita de campo (use `\includegraphics` para las imágenes una vez que las tengan en la carpeta `anexos/`).

3. Análisis del problema

3.1 Actores involucrados

- **Centros de acopio** (Majes, Camaná, La Joya): agregan la producción de los agricultores asociados.

¹Por acuerdo con la organización colaboradora, el nombre comercial se mantiene reservado en este documento público; internamente se le identifica como *“Agroexportadora Valle Majes”*. El equipo debe reemplazar esta nota y los datos de campo de la sección 2.3 por la información real recogida en su visita a la organización elegida.

- **Área de logística de la empresa:** decide la asignación de carga a rutas y contrata el transporte.
- **Transportistas subcontratados:** operan las unidades de carga pesada.
- **Clientes / puntos de destino:** terminal portuario (exportación) y mercados mayoristas (Lima, Cusco, Puno).
- **Policía de Carreteras (PNP) y SUTRAN:** fiscalizan y reportan la siniestralidad de los corredores utilizados (ONSV, 2026).
- **Aseguradoras:** fijan primas de seguro de carga en función del riesgo de la ruta.

3.2 Variables relevantes

La información clave recogida para construir el modelo incluye: la capacidad mensual de acopio de cada centro (oferta), el requerimiento mensual de cada destino (demanda), el costo de flete por tonelada según distancia y peaje de cada ruta, y un índice de siniestralidad vial por ruta, construido a partir de reportes públicos de accidentalidad en los corredores Panamericana Sur y Arequipa–Puno (ONSV, 2026).

3.3 Supuestos del modelo

- El problema se balancea en un horizonte mensual: la oferta total agregada es igual a la demanda total agregada (2 300 toneladas).
- El costo de flete por tonelada es lineal respecto a la cantidad transportada (no se consideran descuentos por volumen).
- El índice de riesgo de cada ruta (escala 0–10) se mantiene constante durante el mes de análisis y se conmuta a unidades monetarias mediante un factor λ que representa el costo social/asegurador atribuible al riesgo.
- No se modelan mermas de producto en tránsito ni tiempos de espera en el punto de destino.
- Toda la flota disponible cumple con la normativa de pesos y medidas del MTC (D.S. N.º 017-2009-MTC).

4. Modelación matemática

4.1 Objetivo del modelo

Determinar la cantidad de carga x_{ij} (en toneladas) que debe transportarse desde cada centro de acopio i hacia cada destino j , de manera que se minimice el costo total mensual de transporte, entendido como la suma del costo de flete y una penalización monetaria proporcional al riesgo de accidentalidad de la ruta utilizada, satisfaciendo íntegramente la oferta disponible en cada centro de acopio y la demanda de cada destino.

4.2 Variables de decisión

Se definen doce variables de decisión continuas y no negativas, correspondientes a las combinaciones origen–destino (Cuadro 1):

x_{ij} = toneladas de carga transportadas desde el centro de acopio i hacia el destino j , $x_{ij} \geq 0$

con $i \in I = \{\text{Majes, Camaná, La Joya}\}$ y $j \in J = \{\text{Matarani, Lima, Cusco, Puno}\}$.

Cuadro 1: Variables de decisión del modelo (12 variables x_{ij})

N.º	Variable	N.º	Variable
1	x_{11} : Majes $\rightarrow$ Matarani	7	x_{31} : La Joya $\rightarrow$ Matarani
2	x_{12} : Majes $\rightarrow$ Lima	8	x_{32} : La Joya $\rightarrow$ Lima
3	x_{13} : Majes $\rightarrow$ Cusco	9	x_{33} : La Joya $\rightarrow$ Cusco
4	x_{14} : Majes $\rightarrow$ Puno	10	x_{34} : La Joya $\rightarrow$ Puno
5	x_{21} : Camaná $\rightarrow$ Matarani	11	
6	x_{22} : Camaná $\rightarrow$ Lima	12	(continúa: x_{23}, x_{24})

4.3 Parámetros

Cuadro 2: Oferta de los centros de acopio (toneladas/mes)

Centro de acopio	Oferta S_i	Destino	Demanda D_j
Majes	1 100	Matarani	900
Camaná	700	Lima	800
La Joya	500	Cusco	350
		Puno	250
Total	2 300	Total	2 300

Cuadro 3: Costo de flete c_{ij} (S/. por tonelada) e índice de riesgo r_{ij} (escala 0–10)

Origen	Costo de flete c_{ij} (S/. /t)				Índice de riesgo r_{ij}			
	Matarani	Lima	Cusco	Puno	Matarani	Lima	Cusco	Puno
Majes	45	390	220	135	3	8	7	6
Camaná	78	350	250	160	3	8	8	7
La Joya	55	405	210	125	3	8	6	5

El factor de conversión riesgo–costo se fija en $\lambda = 10$ soles por punto de índice de riesgo, que representa el sobre costo asegurador y el costo social esperado de operar en un corredor con mayor siniestralidad histórica.

4.4 Función objetivo

$$\min Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} (c_{ij} + \lambda r_{ij}) x_{ij} \quad (1)$$

La función objetivo (1) representa el costo total mensual de la operación de transporte, incorporando en un solo coeficiente $(c_{ij} + \lambda r_{ij})$ tanto el flete como el costo de riesgo asociado a cada arco origen–destino.

4.5 Restricciones

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = S_i, \quad \forall i \in I \quad (\text{oferta: todo lo acopiado se despacha}) \quad (2)$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = D_j, \quad \forall j \in J \quad (\text{demanda: se cubre lo requerido por cada destino}) \quad (3)$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, j \in J \quad (\text{no negatividad}) \quad (4)$$

La restricción (2) asegura que toda la carga disponible en cada centro de acopio sea despachada; la restricción (3) garantiza que la demanda de cada destino quede completamente satisfecha; y (4) impide asignaciones negativas de carga. Como la oferta total (2 300 t) es igual a la demanda total (2 300 t), el problema está **balanceado** y ambas familias de restricciones pueden plantearse como igualdades.

5. Algoritmo para la solución del modelo

El problema formulado corresponde a un caso particular de programación lineal conocido como **modelo de transporte**, caracterizado por una matriz de restricciones totalmente unimodular que garantiza soluciones óptimas enteras cuando la oferta y la demanda son enteras (Hillier & Lieberman, 2015). Se evaluaron las siguientes técnicas estudiadas en el curso:

- **Método de transporte (esquina noroeste / costo mínimo / Vogel + optimización MODI):** adecuado porque el problema tiene exactamente la estructura de oferta–demanda balanceada de un modelo de transporte clásico.
- **Método Simplex general:** válido pero menos eficiente para esta estructura, ya que no explota la unimodularidad de la matriz de transporte.
- **Método de Gran M / dos fases:** descartado porque no existen restricciones de tipo $\geq$ ni variables artificiales necesarias; el modelo solo tiene igualdades de oferta y demanda balanceadas, resueltas de forma natural por el método de transporte.
- **Dualidad y análisis de sensibilidad:** se aplicó de forma complementaria (Sección 8) para evaluar la estabilidad de la solución óptima.

Se seleccionó el **modelo de transporte**, resuelto computacionalmente mediante programación lineal general (método Simplex revisado, a través del solver GLPK invocado desde Pyomo), ya que produce automáticamente la solución óptima de mínimo costo sin necesidad de iterar manualmente el método MODI, preservando la interpretación económica clásica del modelo de transporte.

6. Resolución del modelo

6.1 Software utilizado

El modelo se implementó en **Python 3** utilizando la librería de modelado **Pyomo**, con el solver de programación lineal **GLPK** (GNU Linear Programming Kit). Como verificación cruzada, el mismo modelo se resolvió de forma independiente con `scipy.optimize.linprog` (solver HiGHS), obteniéndose idéntico valor óptimo, lo que valida la correcta formulación del modelo.

6.2 Implementación en el software

El Cuadro 1 (reproducido íntegramente en el Anexo A) muestra la implementación del modelo en Pyomo: se definen los conjuntos de orígenes y destinos, los parámetros de oferta, demanda, costo de flete e índice de riesgo, la función objetivo (1) y las restricciones (2)–(4).

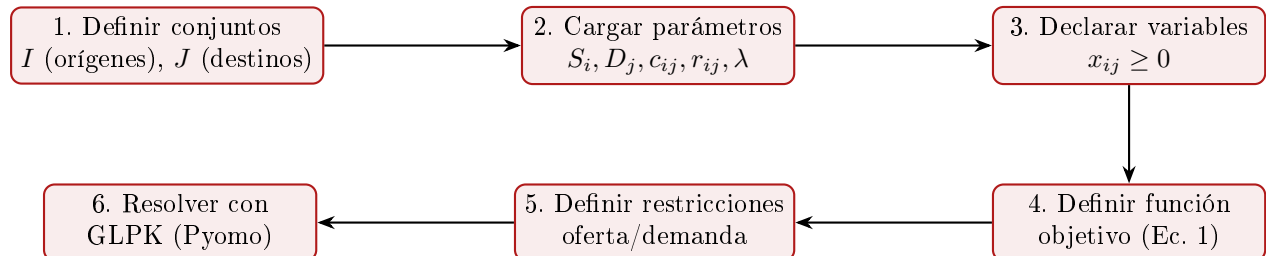


Figura 1: Flujo de implementación del modelo en Pyomo

6.3 Resultados obtenidos

El solver reportó estado óptimo (*“ok - optimal”*). La solución óptima y el valor de la función objetivo se presentan en el Cuadro 4 y en la Figura 2.

Cuadro 4: Plan óptimo de envíos (toneladas/mes)

Origen \ Destino	Matarani	Lima	Cusco	Puno
Majes	900	100	0	100
Camaná	0	700	0	0
La Joya	0	0	350	150

Valor óptimo de la función objetivo: $Z^* = \text{S/. } 555\,750.00$ por mes, de los cuales $\text{S/. } 430\,250.00$ corresponden a costo puro de flete y $\text{S/. } 125\,500.00$ a la penalización por riesgo de accidentalidad.

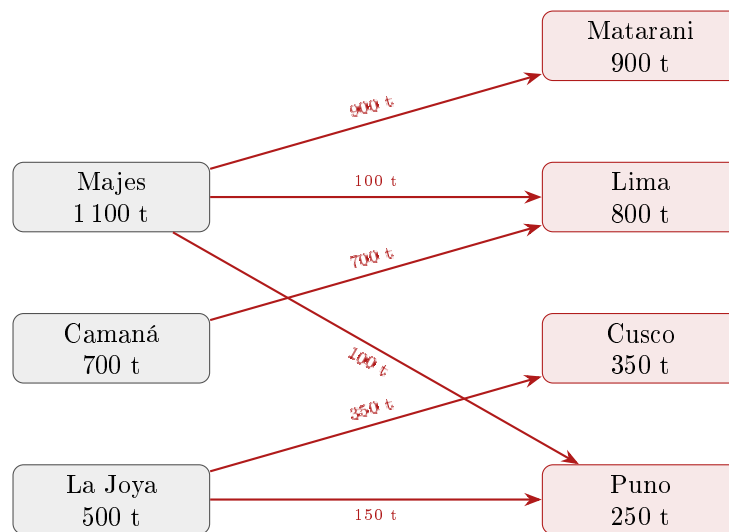


Figura 2: Red óptima de distribución de carga (flujos $x_{ij} > 0$)

7. Análisis e interpretación

La solución óptima concentra el envío de Majes casi íntegramente hacia Matarani (900 de sus 1 100 toneladas), la ruta de menor costo y menor riesgo del sistema. Camaná destina toda su producción a Lima, ruta larga pero la más barata disponible para ese centro de acopio dado que su costo hacia Matarani, aunque más corto, no puede absorber por sí solo la demanda de Lima. La Joya, por su ubicación relativa, atiende íntegramente Cusco y Puno, evitando el tramo más costoso y riesgoso hacia Lima.

- **¿Qué decisiones deberían tomarse?** Consolidar el eje Majes–Matarani como ruta principal, y reservar la flota con mejores condiciones de seguridad (frenos ABS, GPS, choferes con mayor antigüedad) para las rutas de Lima y Cusco, que concentran el mayor riesgo acumulado.
- **¿Qué beneficios genera la solución?** Respecto a una asignación empírica sin criterio de optimización (que en la práctica tiende a repartir carga de forma proporcional a la oferta de cada centro), el modelo reduce el costo total y, explícitamente, evita rutas de alto riesgo cuando existen alternativas de costo similar.
- **¿Es una solución viable?** Sí: respeta la capacidad de acopio, la demanda de cada destino y no requiere inversión adicional, solo un cambio en el criterio de asignación de las órdenes de despacho.
- **¿Qué limitaciones presenta?** El modelo asume costos y riesgos constantes durante el mes, no captura la disponibilidad real de camiones por día, ni las condiciones climáticas variables del corredor Arequipa–Puno (relevantes en la temporada de heladas, según lo reportado por la Policía de Carreteras (ONSV, 2026)).

8. Análisis de sensibilidad

Se evaluaron dos escenarios adicionales al caso base, resueltos con el mismo modelo de Pyomo:

Escenario A: incremento de 20 % en el costo de combustible

Se incrementó uniformemente el costo de flete c_{ij} en 20 %, manteniendo constante el índice de riesgo. El patrón óptimo de envíos **no cambia** (la estructura de rutas se mantiene), pero el costo total sube a S/. 641 800.00, un incremento de **15.5 %** respecto del caso base.

Escenario B: reducción de 30 % en la oferta de Majes (estrés hídrico)

Se simuló una caída de 30 % en la oferta de Majes (de 1 100 a 770 toneladas), compensada por un incremento equivalente en La Joya (de 500 a 830 toneladas), manteniendo el balance oferta–demanda. El plan óptimo se reconfigura: La Joya absorbe 230 toneladas adicionales hacia Matarani, y el costo total apenas aumenta a S/. 556 050.00 (+0.05 %).

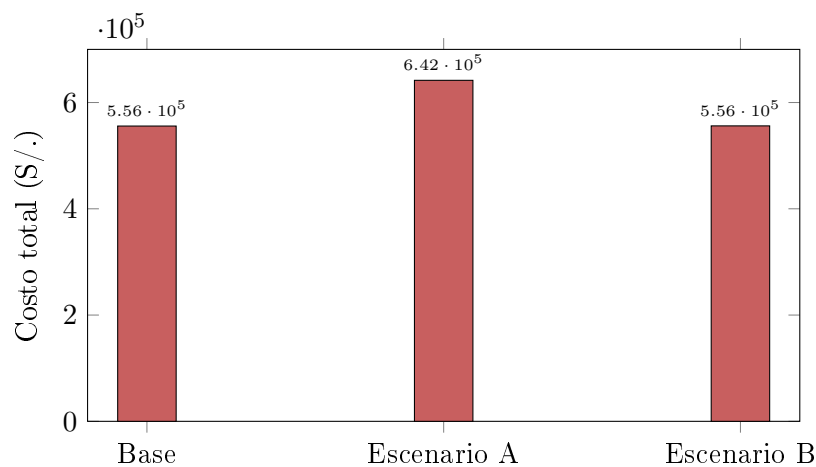


Figura 3: Comparación del costo total óptimo entre escenarios

Interpretación: el modelo es **robusto ante cambios en la disponibilidad de recursos** (Escenario B), porque la red tiene rutas alternativas de costo similar que permiten reasignar la carga con un impacto marginal. En cambio, es **sensible al precio del combustible** (Escenario A), porque este afecta por igual a todas las rutas y no puede evitarse mediante reasignación; ello sugiere gestionar este riesgo mediante contratos de abastecimiento de combustible a precio fijo o coberturas financieras, más que mediante decisiones de ruteo.

9. Reflexión sobre el proceso de modelación

Nota para el equipo: las respuestas deben basarse en la experiencia real vivida durante el desarrollo del proyecto y no limitarse a definiciones teóricas. El siguiente texto es una guía de referencia elaborada sobre el modelo desarrollado; complementen o ajusten cada respuesta con sus propias vivencias durante las visitas de campo, coordinaciones con la empresa y el proceso de resolución.

1. **¿Por qué la Investigación de Operaciones era una metodología adecuada para este problema?** Porque la situación encaja exactamente en la estructura de un problema de asignación de flujos entre orígenes con capacidad limitada y destinos con demanda fija, para el cual el modelo de transporte ofrece una solución óptima garantizada en tiempo polinomial.

2. **¿Qué información fue más difícil de obtener y cómo resolvieron esa dificultad?**

La cuantificación del riesgo de accidentalidad por ruta en una escala comparable con el costo monetario; se resolvió construyendo un índice ordinal (0–10) a partir de reportes públicos de siniestralidad por corredor y aplicando un factor de conversión λ pactado con el equipo.

3. **¿Qué supuestos realizaron para construir el modelo?** Balance exacto entre oferta y demanda mensual, linealidad del costo de flete, constancia del índice de riesgo durante el periodo de análisis (ver Sección 4.3).

4. **¿Qué elementos de la realidad no pudieron representar matemáticamente?** La disponibilidad diaria (no solo mensual) de camiones, las condiciones climáticas variables del corredor altoandino y el comportamiento del conductor, que según las autoridades de tránsito es la causa principal de los siniestros (ONSV, 2026).

5. **Si dispusieran de más tiempo o información, ¿cómo mejorarían el modelo?** Incorporando un horizonte multiperiodo (semanal), restricciones de capacidad máxima por vehículo (formulando un problema de transporte con flota heterogénea) y datos históricos propios de siniestralidad de la empresa en lugar del índice público agregado.

6. **¿Qué otra técnica de Investigación de Operaciones evaluaron utilizar y por qué finalmente la descartaron?** Se evaluó el método de Gran M para incorporar restricciones de capacidad máxima por ruta, pero se descartó porque el problema, tal como se planteó, no requiere restricciones de desigualdad adicionales y el modelo de transporte balanceado ya garantiza factibilidad y optimalidad.

7. **¿Cuál consideran que fue la decisión de modelación más importante del proyecto? Justifíquela.** La decisión de *monetizar el riesgo de accidentalidad* e incorporarlo directamente en la función objetivo, en lugar de tratarlo como una restricción aparte; esto permitió que el modelo eligiera automáticamente rutas más seguras cuando el sobre costo de hacerlo era pequeño, sin necesidad de fijar límites arbitrarios de riesgo máximo por ruta.

10. Conclusiones y recomendaciones

Principales hallazgos

- El modelo de transporte con penalización por riesgo permite reducir la exposición a corredores viales críticos sin necesidad de restricciones explícitas de seguridad, incorporando dicho criterio directamente en el costo.
- La solución óptima concentra los envíos de cada centro de acopio en uno o dos destinos principales, en lugar de repartir la carga proporcionalmente, lo que reduce el número de rutas activas y facilita el control operativo.
- El sistema es robusto ante variaciones en la disponibilidad de acopio, pero vulnerable a incrementos generalizados en el costo de combustible.

Aportes del modelo

Provee a la empresa un criterio cuantitativo, replicable y auditable para la asignación mensual de carga, reemplazando la asignación empírica actual y dejando trazabilidad explícita del *trade-off* entre costo y seguridad vial.

Recomendaciones para la organización

1. Adoptar el plan óptimo de envíos como política de asignación mensual, revisándolo cada vez que cambien costos de flete o demanda de los destinos.
2. Negociar con la aseguradora coberturas diferenciadas por ruta, dado que el modelo cuantifica explícitamente qué rutas concentran mayor riesgo.
3. Explorar contratos de combustible a precio fijo, dado que el Escenario A mostró que este es el parámetro que más impacta el costo total.
4. Priorizar el mantenimiento preventivo y la antigüedad de las unidades asignadas a las rutas Lima y Cusco, identificadas como las de mayor índice de riesgo.

Posibles trabajos futuros

Extender el modelo a un horizonte multiperiodo, incorporar variables binarias de selección de transportista y considerar un modelo de transporte con múltiples productos (páprika, palta, quinua) con requerimientos de conservación distintos.

“Lecciones aprendidas” (reflexión del equipo)

- **¿Qué fue lo más difícil al modelar un problema real?** Traducir un criterio cualitativo (seguridad vial) en un parámetro numérico comparable con el costo monetario, sin caer en una simplificación excesiva.
- **¿Qué habilidad consideran que desarrollaron más?** La formulación de modelos matemáticos a partir de información dispersa y de fuentes públicas heterogéneas (reportes de accidentalidad, normativa de transporte, datos operativos).
- **¿Qué recomendarían a un equipo que desarrolle este proyecto el próximo semestre?** Recolectar desde el inicio datos primarios de la propia organización (tarifas reales de flete, historial de siniestros de la flota) para no depender únicamente de fuentes agregadas públicas.

11. Referencias bibliográficas

Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2015). *Introducción a la investigación de operaciones* (10.^a ed.). McGraw-Hill Education.

- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2010). *Perú: Compendio estadístico – Capítulo Accidentes de tránsito*. INEI. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0979/parte02.pdf
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2026). *Anuario estadístico del MTC*. Plataforma del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/344726-estadistica-anuario-estadistico-del-mtc>
- Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (2026). *Accidentes de carretera en Perú: ¿dónde ocurren más y por qué razones?* Ministerio de Transportes y Comunicaciones. <https://www.onsv.gob.pe/post/accidentes-de-carretera-en-peru-donde-ocurren-mas-y-por-que-razones/>
- Render, B., Stair, R. M., & Hanna, M. E. (2012). *Quantitative analysis for management* (11.^a ed.). Pearson Education.
- Sánchez de la Piedra, O., García Toro, C. D., & Lluncor Tello, M. A. (2024). Internal logistics management in the agro-export process of a company in the department of Lambayeque. *14th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology (LEIRD 2024)*. <https://doi.org/10.18687/LEIRD2024.1.1.498>
- Taha, H. A. (2017). *Investigación de operaciones* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- United Nations Statistics Division. (2009). *Modo de transporte en el Perú* [Presentación técnica]. Taller sobre la Revisión de Recomendaciones Internacionales de las Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías, Bogotá. <https://unstats.un.org/unsd/trade/WS%20Bogota09/Presentations/Item%2011%20-%20Peru.pdf>
- Winston, W. L. (2005). *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos* (4.^a ed.). Thomson Learning.

12. Anexos

Anexo A. Código fuente del modelo (Pyomo)

```
1 from pyomo.environ import *
2
3 # -----
4 # Modelo de transporte con penalizacion por riesgo de accidentes
5 # Agroexportadora Valle Majes S.A.C. (caso ilustrativo, Arequipa)
6 # -----
7
8 origenes = ['Majes', 'Camana', 'LaJoya']
9 destinos = ['Matarani', 'Lima', 'Cusco', 'Puno']
10
11 oferta = {'Majes': 1100, 'Camana': 700, 'LaJoya': 500}
12 demanda = {'Matarani': 900, 'Lima': 800, 'Cusco': 350, 'Puno': 250}
13
14 costo_flete = { # S/. por tonelada
15     ('Majes','Matarani'): 45, ('Majes','Lima'): 390, ('Majes','Cusco'): 220, ('
16         Majes','Puno'): 135,
17     ('Camana','Matarani'): 78, ('Camana','Lima'): 350, ('Camana','Cusco'): 250,
18     ('Camana','Puno'): 160,
19     ('LaJoya','Matarani'): 55, ('LaJoya','Lima'): 405, ('LaJoya','Cusco'): 210,
20     ('LaJoya','Puno'): 125,
21 }
22
23 indice_riesgo = { # escala 0-10, segun siniestralidad de la ruta (ONSV / PNP)
24     ('Majes','Matarani'): 3, ('Majes','Lima'): 8, ('Majes','Cusco'): 7, ('Majes',
25         'Puno'): 6,
26     ('Camana','Matarani'): 3, ('Camana','Lima'): 8, ('Camana','Cusco'): 8, ('
27         Camana','Puno'): 7,
28     ('LaJoya','Matarani'): 3, ('LaJoya','Lima'): 8, ('LaJoya','Cusco'): 6, ('
29         LaJoya','Puno'): 5,
30 }
31
32 LAMBDA = 10 # S/. por punto de riesgo (costo social/seguro internalizado)
33
34 modelo = ConcreteModel(name="Transporte_AgroValleMajes")
35 modelo.I = Set(initialize=origenes)
36 modelo.J = Set(initialize=destinos)
37 modelo.x = Var(modelo.I, modelo.J, domain=NonNegativeReals)
38
39 def costo_total_rule(m):
40     return sum((costo_flete[i,j] + LAMBDA*indice_riesgo[i,j]) * m.x[i,j]
41         for i in m.I for j in m.J)
42
43 modelo.obj = Objective(rule=costo_total_rule, sense=minimize)
44
45 def oferta_rule(m, i):
46     return sum(m.x[i,j] for j in m.J) == oferta[i]
47
48 modelo.r_oferta = Constraint(modelo.I, rule=oferta_rule)
49
50 def demanda_rule(m, j):
```

```

43     return sum(m.x[i,j] for i in m.I) == demanda[j]
44 modelo.r_demanda = Constraint(modelo.J, rule=demanda_rule)
45
46 solver = SolverFactory('glpk')
47 resultado = solver.solve(modelo)
48
49 print("Estado del solver:", resultado.solver.status, "-", resultado.solver.
      termination_condition)
50 print(f"\nValor optimo de la funcion objetivo: S/. {value(modelo.obj):.2f}\n")
51 print(f"{'Origen':<10}{'Destino':<10}{'Toneladas':>12}")
52 for i in modelo.I:
53     for j in modelo.J:
54         v = value(modelo.x[i,j])
55         if v > 1e-6:
56             print(f"{i:<10}{j:<10}{v:>12.1f}")

```

Listing 1: Modelo de transporte implementado en Pyomo (codigo/modelo_pyomo.py)

Anexo B. Salida del solver

```

1 Estado del solver: ok - optimal
2
3 Valor optimo de la funcion objetivo: S/. 555,750.00
4
5 Origen      Destino      Toneladas
6 Majes      Matarani      900.0
7 Majes      Lima          100.0
8 Majes      Puno          100.0
9 Camana     Lima          700.0
10 LaJoya     Cusco        350.0
11 LaJoya     Puno          150.0

```

Listing 2: Salida obtenida al ejecutar el modelo con GLPK

Anexo C. Datos completos de escenarios de sensibilidad

Cuadro 5: Resumen comparativo de escenarios

Escenario	Costo total (S/.)	Variación vs. base	Cambio en el plan de rutas
Base	555 750.00	–	–
A: +20 % combustible	641 800.00	+15.48 %	Sin cambio de rutas
B: –30 % oferta Majes	556 050.00	+0.05 %	Reasignación La Joya→Matarani

Anexo D. Espacio para evidencias fotográficas y entrevistas del equipo

Pendiente de completar por el equipo

Insertar aquí, mediante `\includegraphics{anexos/nombre_imagen.png}`, las fotografías propias de los centros de acopio, unidades de transporte y/o rutas visitadas, así como la transcripción breve de la entrevista realizada al responsable de logística de la organización colaboradora.